

Datenbanken

Prof. Dr. Philipp Bruland

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich: Informatik und Automation

Sommersemester 2026

Übersicht

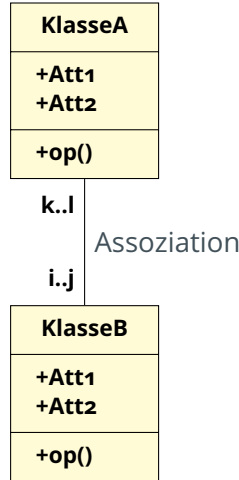
- 1 Datenmodellierung
 - Unified Modeling Language (UML)
 - Das relationale Modell
 - Entity-Relationship-Modell → Relationale Modell

Datenmodellierung mit UML

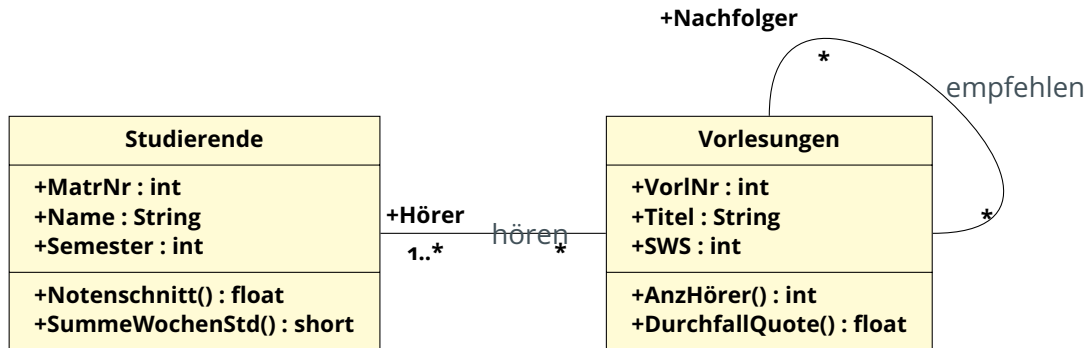
- De-facto Standard für den objekt-orientierten Software-Entwurf
- Zentrales Konstrukt ist die Klasse (class), mit der gleichartige Objekte hinsichtlich
 - Struktur (Attribute)
 - Verhalten (Operationen/Methoden)
- Assoziationen zwischen Klassen entsprechen Beziehungstypen
 - Generalisierungshierarchien
 - Aggregation

UML - Multiplizitäten

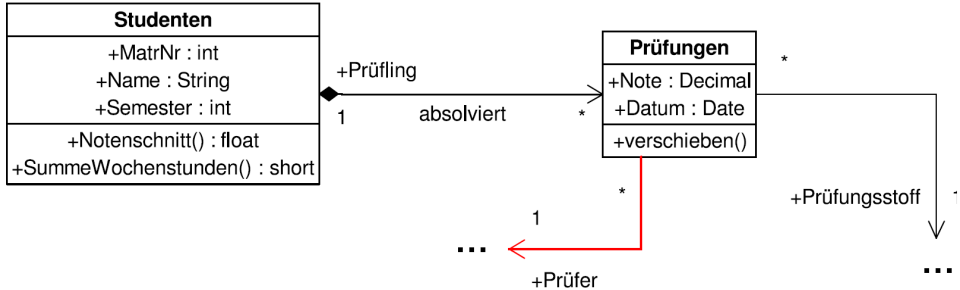
- Jedes Element von KlasseA steht mit mindestens i Elementen der KlasseB in Beziehung
... und mit maximal j vielen KlasseB-Elementen
- Analoges gilt für das Intervall k..l modelliert.
- Multiplizitätsangabe ist analog zur Funktionalitätsangabe im ER-Modell
 - Nicht zur (min,max)-Angabe: **Vorsicht!**



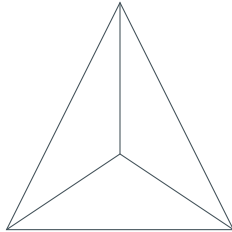
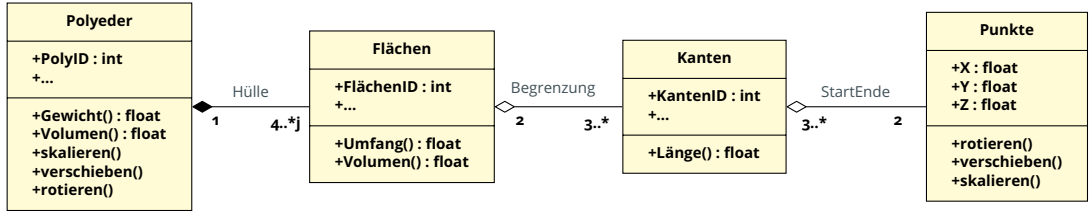
Klassen und Assoziationen



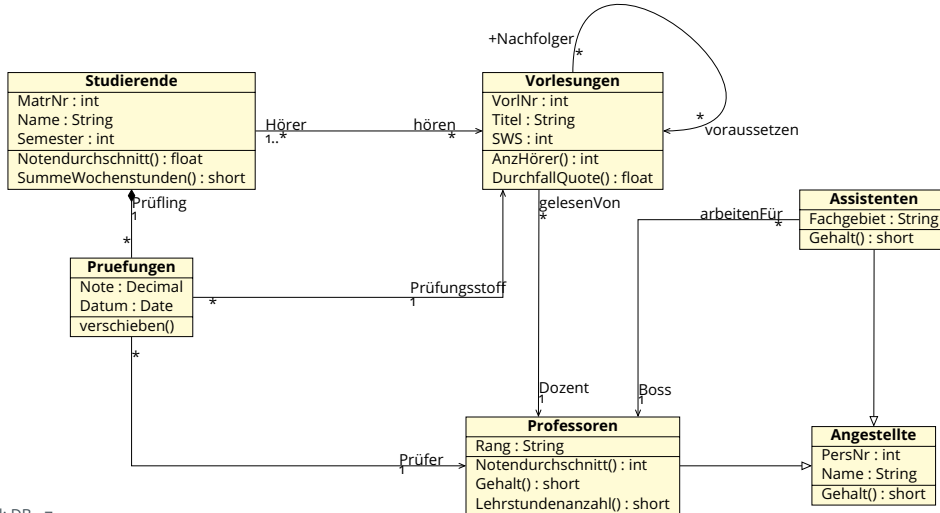
Aggregation



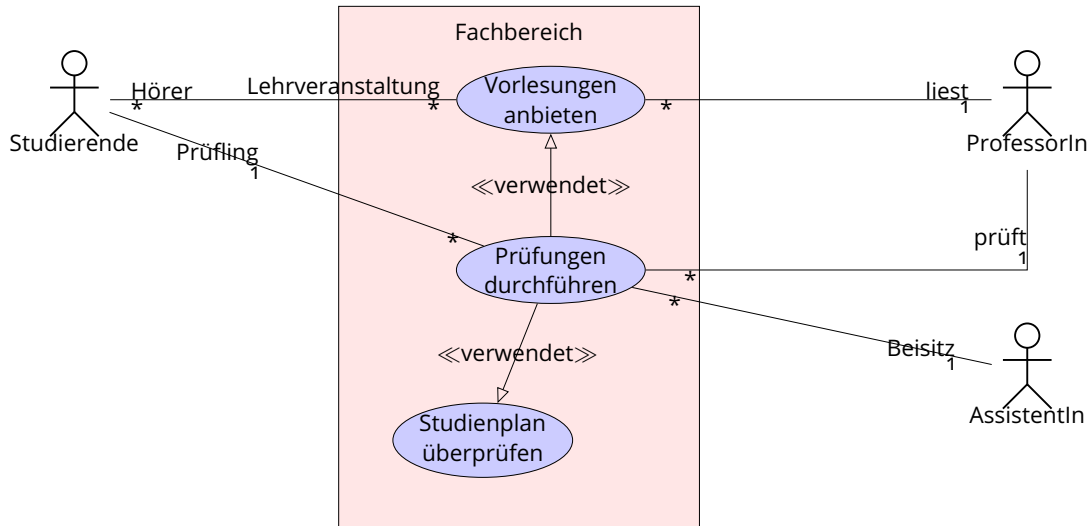
Begrenzungsflächenmodellierung von Polyedern in UML



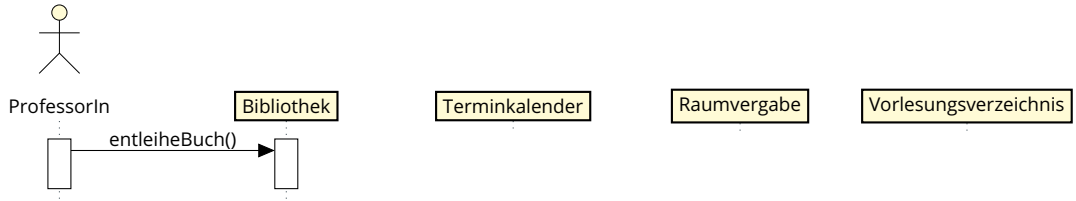
UML-Modellierung der Hochschule



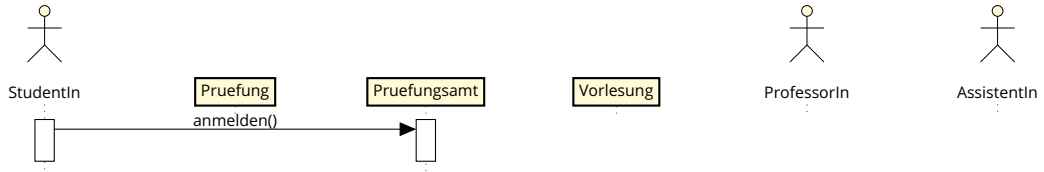
UML Anwendungsfälle (use case diagram)



UML - Interaktions-Diagramm



UML - Interaktions-Diagramm - *Prüfungsdurchführung*



Zusammenfassung

- ER und UML sind weit verbreitete Arten der konzeptuellen Modellierung
- Die Konzepte sind nicht allzu schwer zu begreifen, d. h. der Sachverhalt kann auch mit Informatiklaien (die den Fachbereich kennen) diskutiert werden
- Entwurf ist auch immer etwas subjektives, es gibt viele verschiedene Wege einen Sachverhalt zu modellieren (sich für den passendsten zu entscheiden ist eine Sache der Erfahrung)
- Die Qualität eines konzeptuellen Schemas kann auf der logischen Ebene noch einmal geprüft werden
- Das konzeptuelle Modell wird schließlich ins relationale Modell überführt

Übersicht

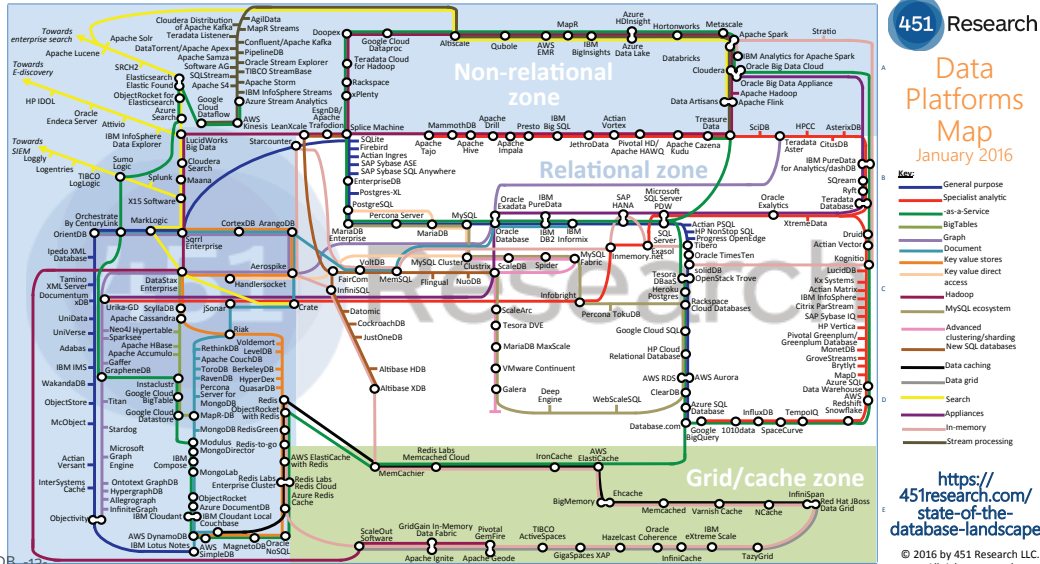
1 Datenmodellierung

Unified Modeling Language (UML)

Das relationale Modell

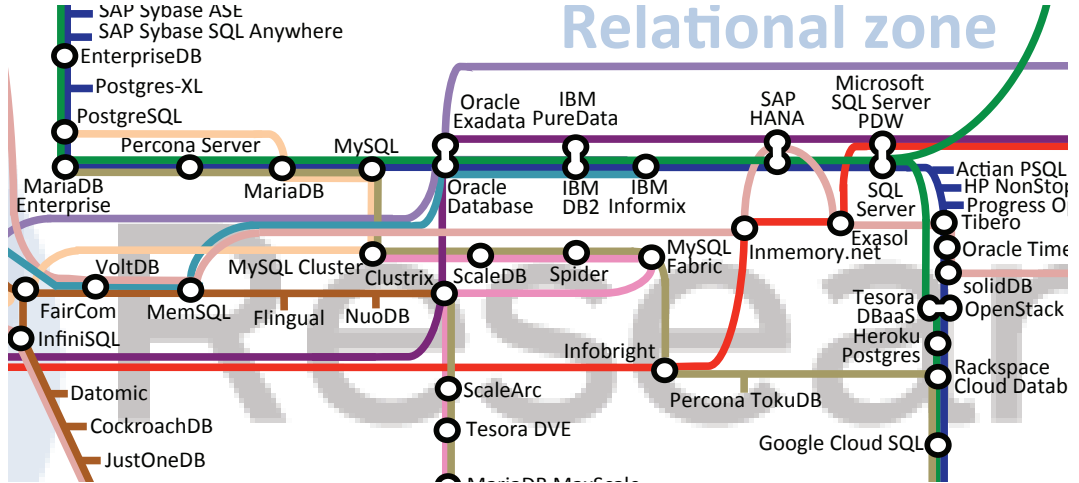
Entity-Relationship-Modell → Relationale Modell

DBMS Übersicht nach Architekturen und Einsatzgebieten

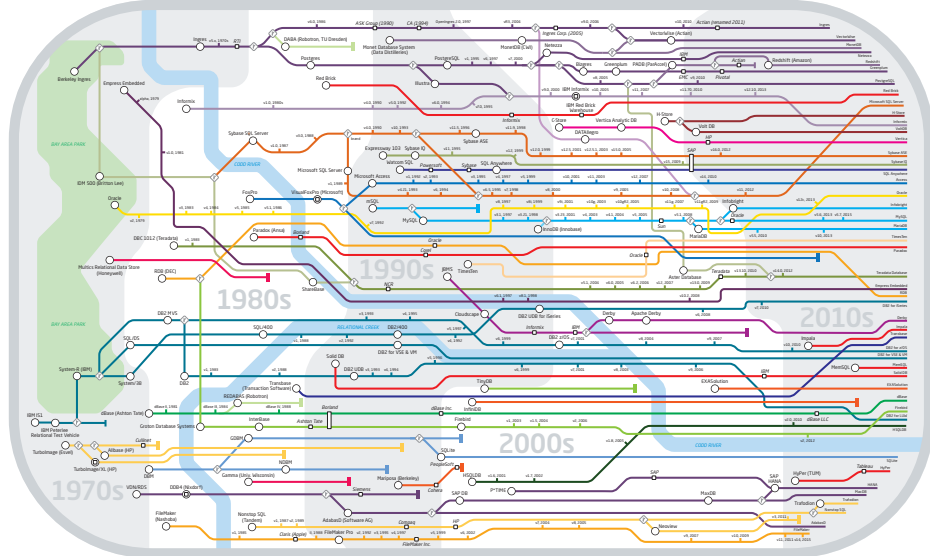


DBMS-Übersicht relationaler „Universal-Datenbanken“

Relational zone



Datenbank-Stammbaum: Anfänge und Entwicklungen rel. DBs



Das relationale Modell

- Beschreibung eines Datenmodells und der Daten mit Mitteln der Mathematik, speziell der Mengenlehre
- Interpretation relationaler Datenmodelle als Tabellen
- Abbildung Konzeptuelles Modell auf Relationenmodell
- Überführung eines ER-Modells in das Relationenmodell (bzw. eine Menge von Tabellen)
- Relationenalgebra
- Verarbeiten von Daten eines Relationenmodells mit mathematischen Operatoren (Abfragen)

Das relationale Modell

- Das Relationenmodell ist ein formales Modell
- Mathematische Basis: Relationenbegriff aus der Mengenlehre
- Relationenmodell von Codd 1970
- E.F. Codd, 1970
 - „A Relational Model of Data for Large Shared Data banks“
- Erste (gedankliche) Entwicklung des relationalen Modells
- Grundlage für Innovationssprung in der DB-Entwicklung
- Erste „Sprachversuche“: Structured English Query Language (SEQUEL) 1974, IBM

Grundidee des relationalen Modells

- Einfaches konzeptionelles Modell: Sämtliche Informationen werden in Tabellen (bzw. Relationen) abgelegt
- Einfacher Zugriff (Erzeugen-Lesen-Schreiben-Löschen) über die Anwendung fundierter mathematischer Theorie (Mengenalgebra)
- Mächtige Sprache für Datenmanagement (von der Satz- zur Mengenbearbeitung, nicht prozedural!)
- konzeptionelles und internes Modell stimmen überein
- ... sofern zur konzeptionellen Modellierung das Relationenmodell genutzt wird

Begriffe zu einer Datenbanktabelle

ID	Fachbereich	Vorlesungen	Name	Vorname	Raum
5114	FB5	Physik 1	Mühlhoff	Lucia	LE-2.149
5128	FB5	Elektrische Maschinen	Rasche	Rainer	LE-2.150b
5142	FB5	Sensortechnik	Stübbe	Oliver	LE-2.149
5180	FB5	Programmiersprachen 2	Korte	Thomas	LE-2.149
5188	FB5	Datenbanken	Bruland	Philipp	LE-2.149
5230	FB5	Biophotonik	Dörksen	Helene	LE-CIIT-EG-2.5
...	FB5	...	...	...	LE-mgo.xxx

Das relationale Modell

- Das Relationenmodell repräsentiert die Datenbank als Relationen
- Die Relationen ähneln einer Tabelle
- Jede Zeile entspricht einem Abbild der Realität
- Formale Terminologie
 - Zeile $\rightarrow$ Tupel
 - Spalte $\rightarrow$ Attribut
 - Tabelle $\rightarrow$ Relation

Wertebereiche

- Im relationalen Datenmodell hat man Domänen als benannte Mengen von atomaren (=skalaren, elementaren, nicht strukturierten) Werten.
- Domänen entsprechen also im wesentlichen den Datentypen höherer Programmiersprachen mit impliziter Festlegung der auf diesen Datentypen erlaubten Operationen.
- Domänen = Wertebereich

Wertebereiche (Beispiele)

- Beispiele
 - Farbe: rot, gelb,...
 - Datum
 - Zeichenkette
 - Bankleitzahl
- Gegenbeispiele
 - Adresse (mit Ortsbezeichnung, Postleitzahl, Straße, Hausnummer) d. h. keine Strukturen
 - Mehrwertige Attribute (schwarz und gelb, blau und weiß), d. h. keine Mengen

Relationen

- Relation
 - Eine Relation R ist definiert als Teilmenge des kartesischen Produkts (Kreuzprodukt) der n Domänen:
$$R \subseteq D_1 \times D_1 \times \dots \times D_n$$
 - Eine Menge von Tupeln aus einem bestimmten Relationenschema
- Relationenschema
 - Eine definierte Menge von Attributen A_i mit ihren zugehörigen Domänen D_i
 - Metaebene, Schema

Tupel

- Eine Wertekombination aus $D_1 \times D_1 \times \dots \times D_n$
- Beispiel (5188, „FB5“, „Datenbanken“, „Bruland“, „Philipp“, Le...)
- Instanzebene, Instanz
- Domänen ($D_1, D_1, \dots D_n$)
- Es ist zulässig, dass zwei Domänen gleich sind ($D_i = D_j$ für $i \neq j$)

Tupel

- $D_1, D_2, \dots, D_n$: Wertebereiche (Domänen) der Relation
- Tupel: $t \in R$
- $Telefonbuch \subseteq string \times string \times integer$
- Bsp.: Telefonbuch $string \times string \times integer$ $t = ("Mickey Mouse", "Main Street", 4711)$
- n ist der Grad der Relation (Anzahl der Attribute) Im Bsp. $Grad(R)=3$
- Anzahl der Tupel wird Kardinalität der Relation genannt:
 - $|R| =$
 - $|("Mickey Mouse", "Main Street", 4711), ("Goofy", "Main Street", 4712)|$
 - $= 2$

Übersicht

1 Datenmodellierung

Unified Modeling Language (UML)

Das relationale Modell

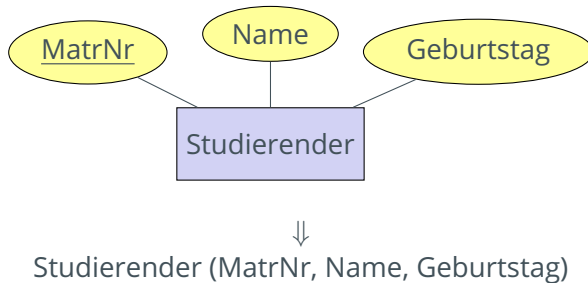
Entity-Relationship-Modell → Relationale Modell

Umwandlung ER → Relational

- Das ER-Modell muss für ein relationales DBMS in ein relationales Schema transferiert werden In den folgenden drei Schritten:
 - Umwandeln der Entitäten
 - Umwandeln der Beziehungen
 - Simplifizieren des Schemas

Umwandeln der Entitäten

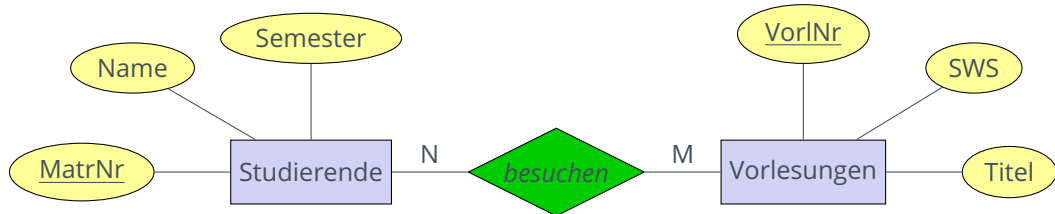
- Wandle jede Entität in eine Relation um
- Jedes Attribut wird zu einem Attribut der Relation (Schlüssel wird zum Primärschlüssel der Relation)



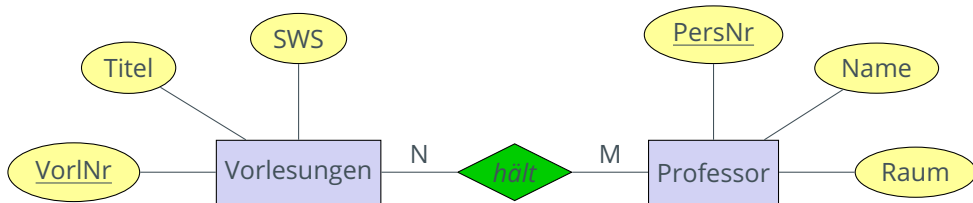
Umwandeln der Beziehungen

- Umwandlung jeder Beziehung in eine Relation
- Attribute dieser Relation sind die Schlüsse der teilnehmenden Relationen
- Der Schlüssel einer (binären) Beziehung hängt von der Art der Beziehung ab:
 - N:M -> Schlüssel setzt sich aus Kombination beider Entitätsschlüssel zusammen
 - 1:N -> Schlüssel der N-Seite wird Schlüssel
 - 1:1 -> einer der beiden Entitätsschlüssel kann gewählt werden

Beziehungen - Beispiele



⇓
Studierender (MatrNr, VorlNr,)



⇓
hält (VorlNr, PersNr)

Schemavereinfachungen

- Nach dem zweiten Schritt können Relationen mit dem gleichen Schlüssel existieren
- Diese Relationen werden in einer einzigen Relation zusammengefasst
- Dies passiert bei 1:N, N:1 und 1:1 Beziehungen, da die Beziehungsrelation den gleichen Schlüssel wie eine der Entitätsrelationen hat

Schemavereinfachungen - Beispiel

- **Vorlesung** und **hält** haben den gleichen Schlüssel:

Vorlesung(Nr, Titel, Credits)

hält(Nr, PersNr)



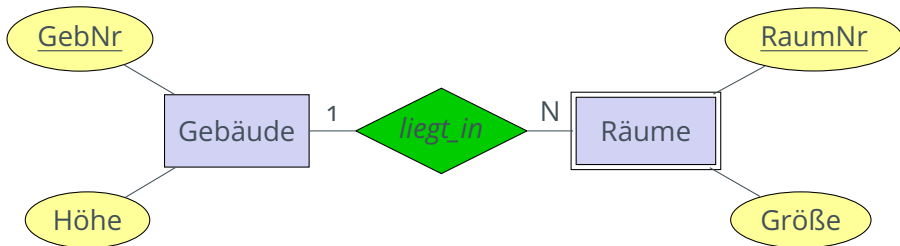
Vorlesung(Nr, Titel, Credits, PersNr)

- **PersNr** wird Fremdschlüssel von **Vorlesung** genannt, da er den Schlüssel in **Professoren** referenziert (und auch die gleichen Werte enthält)
- Oft wird der Fremdschlüssel umbenannt zu einer Kombination aus beiden Attributen:

Vorlesung(Nr, Titel, Credits, **ProfPersNr**)

Beispiel für Schwache Entitäten

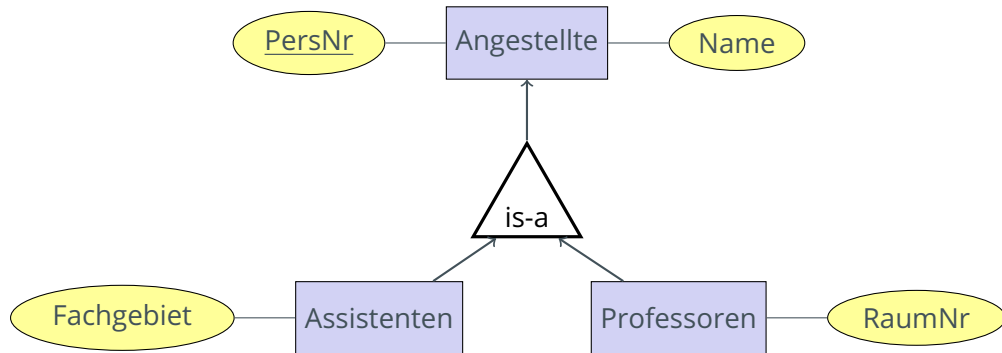
- Werden im Prinzip wie 1:N-Beziehungen realisiert
- Mit folgendem Unterschied: die Schwache Entität besitzt einen zusammengesetzten Schlüssel:



Gebäude(GebäudeNr, ...)
Zimmer(GebäudeNr, ZimmerNr, ...)

Generalisierungen

- Es existiert keine direkte äquivalente Übersetzung von Generalisierungen ins relationale Modell. Dennoch drei Möglichkeiten:



(1) Nur Obertyp, (2) nur Untertypen, (3) alle Typen

Generalisierungen (2)

- Nur Obertyp:
Angestellte(PersNr, Name, Fachgebiet, ZimmerNr)
-> Problem: NULL-Werte
- Nur Untertypen:
Assistent(PersNr, Name, Fachgebiet)
Professor(PersNr, Name, ZimmerNr)
-> Problem: Angestellte die weder Assistenten noch Professoren sind
- Alle Typen:
Angestellte(PersNr, Name)
Assistent(PersNr, Fachgebiet)
Professor(PersNr, ZimmerNr)
-> Problem: Information ist verteilt auf mehrere Relationen

Telefonbuch-Beispiel

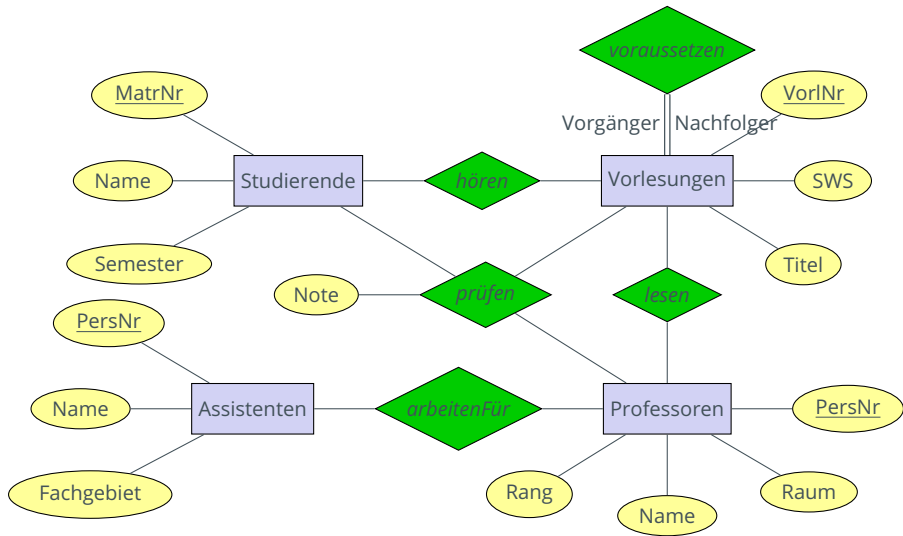
Telefonbuch		
Name	Straße	Telefon
Mickey Mouse	Main Street	4711
Minnie Mouse	Broadway	94725
Donald Duck	Broadway	95672

- **Ausprägung:** der aktuelle Zustand der Datenbasis
- **Schlüssel:** minimale Menge von Attributen, deren Werte ein Tupel eindeutig identifizieren
- **Primärschlüssel:** wird unterstrichen
 - Einer der Schlüsselkandidaten wird als Primärschlüssel ausgewählt
 - Besondere Bedeutung bei der Referenzierung von Tupeln

Definitionen

- **Relationen-Schema:**
Name einer Relation mit einer Menge von Attributen $A_1, \dots, A_n$
 $R(A_1, \dots, A_n)$ mit $A_1, \dots, A_n \in A$ (A = Menge aller Attributnamen)
- **Datenbank-Schema:**
Menge von Relationen mit unterschiedlichen Namen
 $R = R_1(X_1), R_2(X_2), \dots, R_n(X_n)$ mit $X_1, X_2, \dots, X_n \subseteq A$
- **Relation** (auch Instanz/Ausprägung)
 r auf Relat.-Schema $R(X)$: Menge r von Tupeln mit $r \subseteq R(X)$
- **Datenbank** (auch Instanz/Ausprägung)
mit einem DB-Schema $R = R_1(X_1), R_2(X_2), \dots, R_n(X_n)$:
- Menge von Relationen $r = r_1, \dots, r_n$ mit r_i Relation auf R_i

Hochschul-Schema



Hochschul-Schema - Typisiert

- **Studierende:**
[MatrNr:integer, *Name: string, Semester: integer*]
- **Vorlesungen:**
[VorlNr:integer, *Titel: string, SWS: integer*]
- **Professoren:**
[PersNr:integer, *Name: string, Rang: string, Raum: integer*]
- **Assistenten:**
[PersNr:integer, *Name: string, Fachgebiet: string*]

Entitäten in der Datenbank

Professoren		
PersNr	Name	Raum
2125	Sokrates	226
2126	Russel	232
2127	Kopernikus	310
2133	Popper	52
2134	Augustinus	309

Studenten		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3

Assistenten			
PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Homer	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2125
3006	Newton	Keplersche Gesetze	2125
3007	Spinoza	Gott und Natur	2126

Vorlesungen			
VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

Beziehungen des Beispiel-Schemas

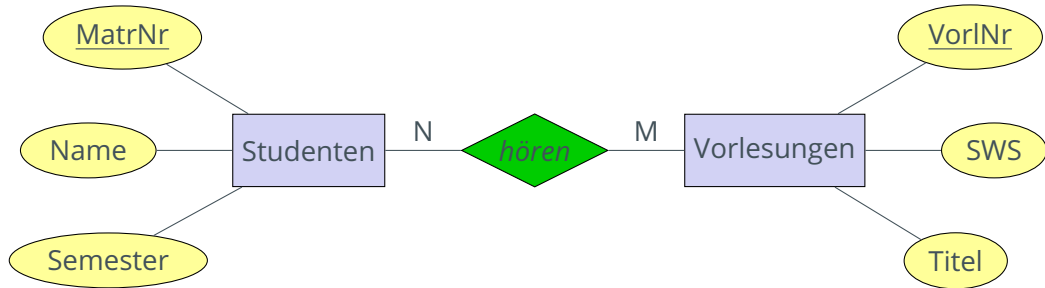


Abbildung: Darstellung von Beziehungen

- **hören**: [MatrNr: integer, VorlNr: integer]
- **lesen**: [PersNr: integer, VorlNr: integer]
- **arbeitenFür**: [AssPersNr: integer, ProfPersNr: integer]
- **voraussetzen**: [Vorgänger: integer, Nachfolger: integer]
- **prüfen**: [MatrNr: integer, VorlNr: integer, PersNr: integer, Note: decimal]

Beziehungen am Beispiel „hören“

Studierende	
MatrNr	Name
24002	...
25403	...
...	...

hören	
MatrNr	VorlNr
24002	5001
25403	5001
25403	4052
26120	5041
26120	5052

Vorlesungen	
VorlNr	...
5001	...
5041	...
...	...

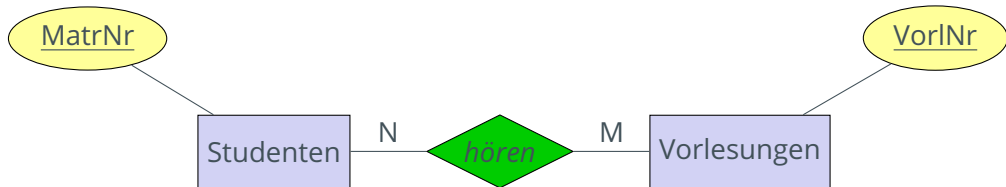
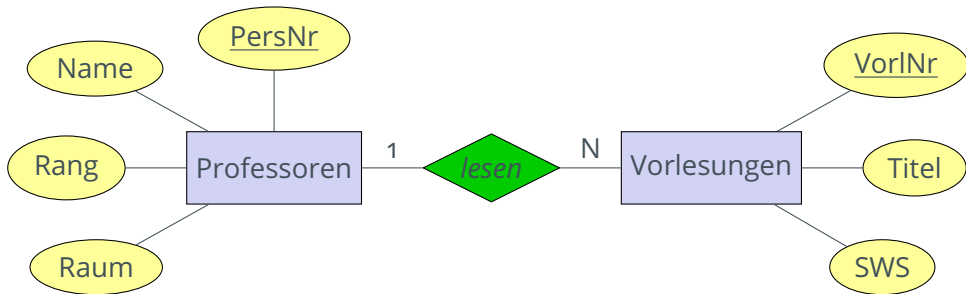


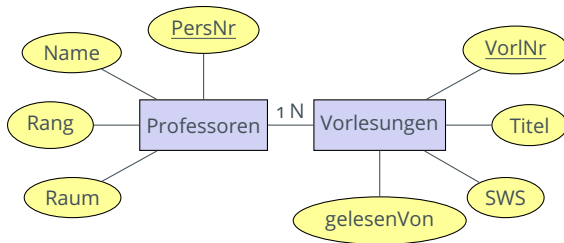
Abbildung: Hören

Verfeinerung des relationalen Schemas



- 1:N-Beziehung
- Initial-Entwurf
 - **Vorlesungen** : [VorlNr, Titel, SWS]
 - **Professoren** : [PersNr, Name, Rang, Raum]
 - **lesen** : [VorlNr, PersNr]

Verfeinerung des relationalen Schemas



- Initial-Entwurf (1:N-Beziehung)
 - **Vorlesungen** : [VorlNr, Titel, SWS]
 - **Professoren** : [PersNr, Name, Rang, Raum]
 - **lesen** : [VorlNr, PersNr]
- Verfeinerung durch Zusammenfassung
 - **Vorlesungen** : [VorlNr, Titel, SWS, gelesenVon]
 - **Professoren** : [PersNr, Name, Rang, Raum]

Regel: Relationen mit gleichem Schlüssel kann man zusammenfassen, aber nur diese und keine anderen!

Vorsicht: So geht es nicht!

Professoren				
PersNr	Name	Rang	Raum	liest
2125	Sokrates	C4	226	5041
2125	Sokrates	C4	226	5049
2125	Sokrates	C4	226	4052
...	...	...	...	...
2134	Augustinus	C3	309	5022
2136	Curie	C4	36	??

Vorlesungen			
VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5022	Glaube und Wissen	2	2134

Folgen von falschem Zusammenführen

- Update-Anomalie: Was passiert wenn Sokrates umzieht?
- Lösch-Anomalie: Was passiert wenn „Glaube und Wissen“ wegfällt?
- Einfüge-Anomalie: Curie ist neu und liest noch keine Vorlesungen.

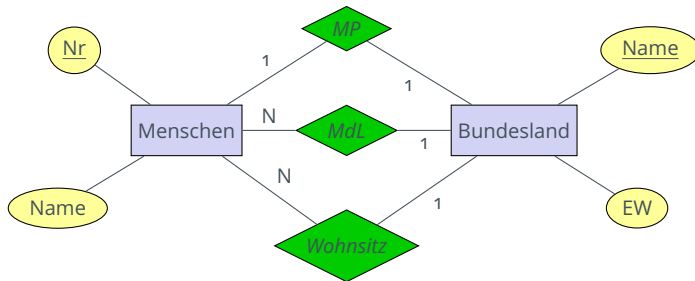
Darstellung in Tabellen (richtig)

Professoren			
PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Vorlesungen			
VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

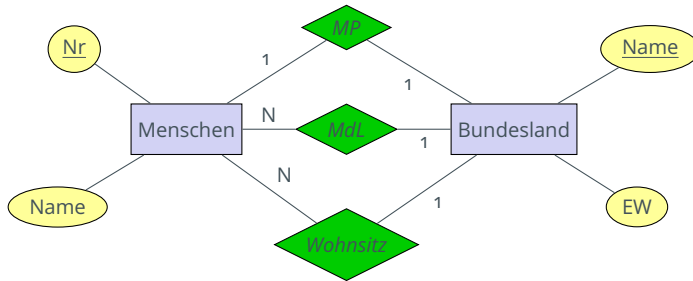
Vermeidung von Null-Werten

- Grundsatz beim Entwurf von DB-Schemata: Speichersparsamkeit!
- Bei 1:n/1:1-Beziehungen und Anwendung obiger Regeln kann es zu unnötig vielen Null-Werten kommen.
- Bsp.:



- Wichtige Anmerkung: Null/NULL/NIL/Nil sind Bezeichner und Schlüsselwörter für „Nichts“, d. h. den leeren Wert (nicht zu verwechseln mit z. B. „“ oder o !).

Vermeidung von Nullwerten - Beispiel: Landtag



Menschen				
Nr	Name	Wohnsitz	MPvon	MdLvon
4711	Kemper	Bayern	—	—
4813	Seehofer	Bayern	Bayern	Bayern
5833	Maget	Bayern	—	Bayern
6745	Platzeck	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg
8978	Schröder	Niedersachsen	—	—
...	...	...	...	...

Vermeidung von Null-Werten

Lösung:

- Wohnsitz bleibt als Fremd-Schlüssel (FS) in Menschen
- Die Beziehung MP (Ministerpräsident) wird als FS in Bundesländer modelliert
- Die Beziehung MdL (Mitglied des Landtags) wird eigene Relation

Menschen		
Nr	Name	Wohnsitz
4711	Kemper	Bayern
4813	Seehofer	Bayern
5833	Maget	Bayern
6745	Platzeck	Brandenburg
8978	Schröder	Niedersachsen
...	...	...

MdL	
Nr	Bundesland
4711	Bayern
4813	Bayern
6745	Brandenburg
8978	Niedersachsen
...	...

Bundesland		
Name	EW	MP
Bayern	13.076.721	4813
Brandenburg	2.521.893	6745
...		

Sonderfall rekursive Beziehung

- Abbildung mit Umbenennung der Primärschlüssel
- Variante 1: Person: [SozialversNr, Name, EhepartnerSozVersNr]
- Variante 2:
 - Person: [SozialversNr, Name]
 - Ehe: [MannSozialversNr, FrauSozialversNr]
 - (Vermeidung unnötiger Nullwerte, FrauSozialversNr: Schlüssel)
- Analog bei 1:n/n:m-Beziehungen

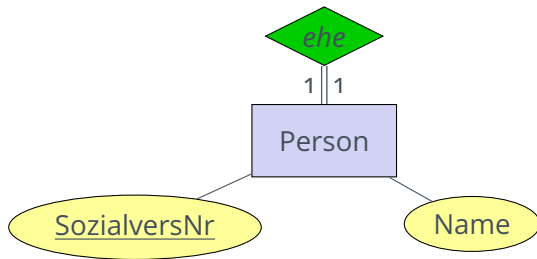
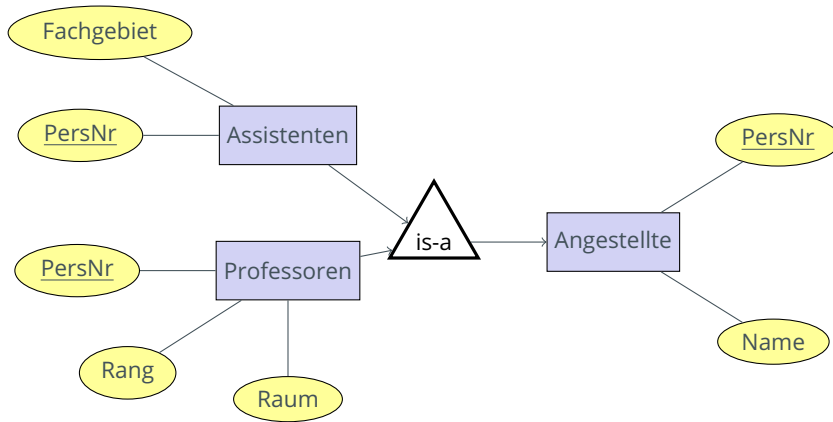


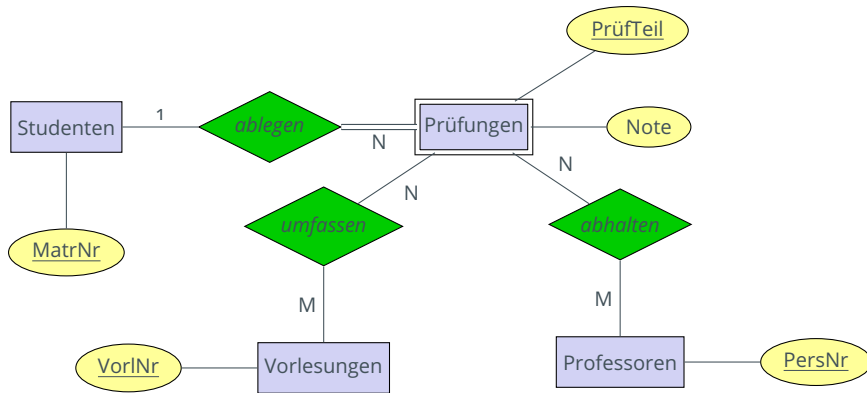
Abbildung: Bsp.: Ehe

Relationales Modell der Generalisierung



- Angestellte: [PersNr, Name]
- Professoren: [PersNr, Rang, Raum]
- Assistenten: [PersNr, Fachgebiet]

Relationale Modellierung schwacher Entitätstypen



- Prüfungen: [MatrNr: integer, PrüfTeil: string, Note: integer]
- umfassen: [MatrNr: integer, PrüfTeil: string, VorlNr: integer]
- abhalten: [MatrNr: integer, PrüfTeil: string, PersNr: integer]

ER-Abbildungsvorschriften

- Entitätstyp wird Relation (bzw. Tabelle)
- Attribute werden zu Attributnamen (bzw. Tabellenspalten)
- (Primär-)Schlüssel bleiben (Primär-)Schlüssel
- Relationen
 - **1:1**-Beziehung: Ergänzung des Primärschlüssels (PS) als Fremdschlüssel (FS) im selteneren Beziehungspartner (BP)
 - **1:n**-Beziehung: Ergänzung des PS des 1-Beziehungspartners als FS im n-Beziehungspartner (i. d. R.; beachte Null-Vermeidung)
 - **n:m**-Beziehung: Eigene Relation (bzw. Tabelle) mit den PS der beteiligten Entitäten als Attribute (Kombination ist i. d. R. Schlüssel)

ER-Abbildungsvorschriften

- Relationen
 - „is-a“-Beziehung: PS der Oberklasse wird FS aller Unterklassen (rekursiv) (Resultat: 1:1-Beziehung)
 - „teil-von“-Beziehung: wie Beziehung entsprechender Kardinalität (keine besondere Abbildungsvorschrift)
- Schwache Entitäten
 - Wie Entität, wobei PS der übergeordneten Entität in die Relation (die Tabelle) mit aufgenommen wird und mit dem schwachen Schlüssel den PS der schwachen Entität ergibt

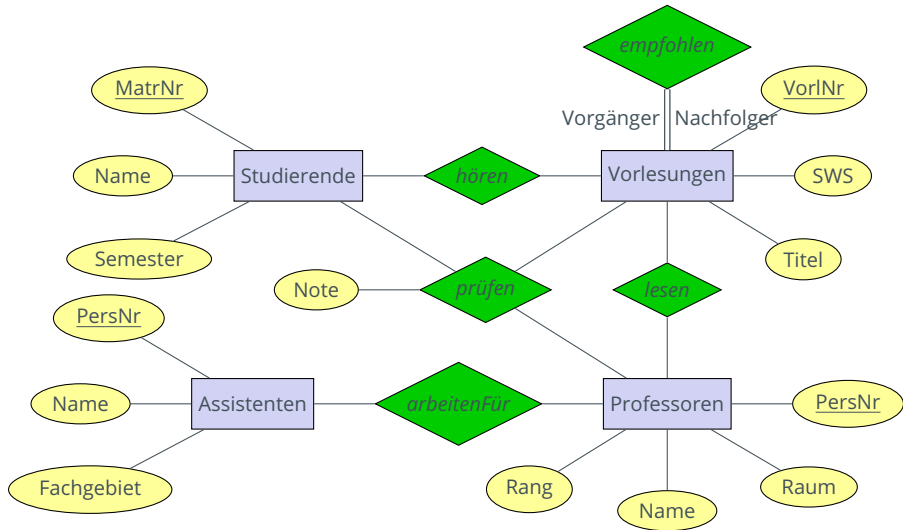
Schlüssel

- Schlüssel: Minimale Menge von Attributen, die ein Tupel (bzw. eine Tabellenspalte) eindeutig identifizieren (keine Entsprechung im ER-Modell). Engl. **Key**
- Primärschlüssel: Ausgewählter Schlüssel, der zur Verwaltung von Beziehungen in Relationen (bzw. Tabellen) genutzt wird (im ER-Modell: unterstrichene Attribute). Engl. **Primary Key (PK)**
- Fremdschlüssel: Primärschlüssel einer anderen Relation, die mit der betrachteten Relation in Beziehung steht (keine Entsprechung im ER-Modell). Engl. **Foreign Key (FK)**

Primärschlüssel

- Jede Entität/Relation/Tabelle sollte über einen Primärschlüssel verfügen, muss es aber nicht (z. B. Entität Adresse)
- Bei Beziehungsbeteiligung (1:n/1:1/n:m): Pflicht
- Oft mehrere Möglichkeiten!
- Ein guter Primärschlüssel:
 - Wert immer bekannt
 - Wert ändert sich nie
 - Z. B.: PersNr, MatrNr, KontoNr,

Hochschul-Schema



Gesamte relationale Hochschul-DB

Professoren		
PersNr	Name	Raum
2125	Sokrates	226
2126	Russel	232
2127	Kopernikus	310
2133	Popper	52
2134	Augustinus	309

voraussetzen	
Vorgänger	Nachfolger
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

prüfen			
MatrNr	VorlNr	PersNr	Note
28106	5001	2126	1
25403	5041	2125	2
27550	4630	2137	2

Studenten		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

hören	
MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5052
28106	5216
28106	5259
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022

Vorlesungen			
VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

Assistenten			
PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Homer	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2125
3006	Newton	Keplersche Gesetze	2125
3007	Spinoza	Gott und Natur	2126

Vielen Dank!